

1과목 : 기계제작법

1. 항온변태곡선(TTT 곡선)과 관계가 먼 것은?

- ① 재결정온도 ② 변태
③ 시간 ④ 온도

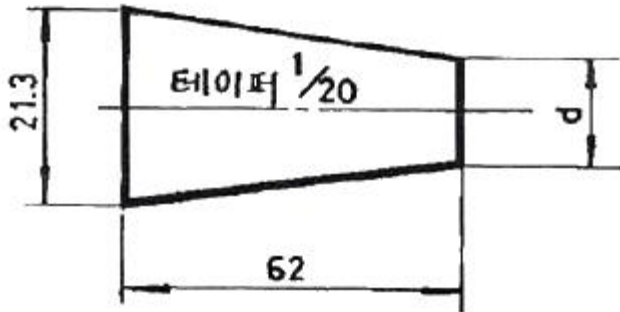
2. 다음 중 절단부를 불활성 가스로 둘러싸고 텅스텐 전극과 모재 사이에 아크를 발생시켜 절단하는 방법은?

- ① 금속 아크 절단 ② 탄소 아크 절단
③ TIG 절단 ④ 산소 아크 절단

3. 작은 철구(鐵球) 등을 피가공물에 고압으로 분사하여 가공물의 피로강도를 증가시키기 위해 사용하는 가공법으로 옳은 것은?

- ① 버니싱(burnishing) ② 브로칭(broaching)
③ 샷피닝(shot peenign) ④ 래핑(lapping)

4. 그림과 같은 테이퍼에서 d는 몇 mm 인가? (단, 그림에서 길이 단위는 모두 mm 이다.)



- ① 17.0 ② 18.2
③ 20.2 ④ 21.8

5. 사인바(Sine bar)에서 정반면으로부터 블록게이지의 높이를 각각 알고 있을 때, 각도 측정을 위해 필요한 것은?

- ① 양 롤러의 중심거리 ② 바의 폭
③ 바의 무게 ④ 롤러의 크기

6. 줄(file)에서 날 눈의 세워진 방식이 편치나 정으로 날 눈을 하나씩 파서 일으킨 것으로 보통 나무나 가죽 베크라이트 등의 비금속 또는 연한 금속의 거친 절삭에 사용되는 것은?

- ① 홀줄날(single cut) ② 두줄날(double cut)
③ 라스프줄날(rasp cut) ④ 곡선줄날(curved cut)

7. 선반에서 공작물 지름이 40mm인 연강을 절삭속도 90m/min, 이송량 0.2mm/rev로 가공길이 250mm를 1회 절삭할 때 소요되는 작업시간은 약 몇 분인가?

- ① 4.74 ② 3.74
③ 2.74 ④ 1.74

8. 소성가공에 해당되는 것은?

- ① 선삭 ② 코이닝
③ 드릴링 ④ 브로칭

9. 연삭 수돌의 입자가 탈락되지 않고 마모에 의해서 납작하게 되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 글레이징(glazing) ② 로우딩(loading)

- ③ 드레싱(dressing) ④ 트루잉(truing)

10. 다량생산을 목적으로 하는 선반으로 보통선반의 심압대 대신 회전공구대에 필요한 공구를 공정순으로 배치 고정하여 크기가 같은 제품을 효율적으로 가공할 수 있는 선반은?

- ① 탁상선반(bench lathe) ② 자동선반(automatic lathe)
③ 모방선반(copy lathe) ④ 터릿선반(turret lathe)

11. 소성이 큰 재료를 컨테이너에 넣고 강력한 압력으로 다이를 통하여 밀어내는 가공법은?

- ① 압출 ② 전조
③ 압연 ④ 인발

12. Taylor의 공구 수명식에서 공구 수명에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 이송 속도 ② 절삭 속도
③ 절삭 깊이 ④ 여유각

13. 보통선반의 주요 구성 부분은?

- ① 니이, 컬럼, 주축대, 왕복대
② 니이, 컬럼, 심압대, 베드
③ 주축대, 왕복대, 심압대, 베드
④ 주축대, 왕복대, 심압대, 테이블

14. 재료를 소성가공할 때 냉간가공과 열간가공의 구별은 어느 온도를 기준으로 정하는가?

- ① 단조 온도 ② 변태 온도
③ 담금질 온도 ④ 재결정 온도

15. 표면 경화법의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 침탄법 ② 항온법
③ 질화법 ④ 금속 침투법

16. 다음 중 요철이 서로 반대로 되어 있는 한 쌍의 다이 사이에 얇은 판재를 놓고 압축력을 가하여 제품을 성형 가공하는 압축 가공은?

- ① 엽셋팅 ② 엠보싱
③ 벌징 ④ 스웨이징

17. 측정방법에 있어서 비교측정의 특징 중 틀린 것은?

- ① 치수 계산이 생략된다.
② 자동화가 가능하다.
③ 많은 양을 비교적 용이하게 측정할 수 있다.
④ 측정범위가 넓고, 직접 제품의 치수를 읽을 수 있다.

18. 직류 아크 용접시 모재를 양극(+), 용접봉을 음극(-)으로 한 전원의 극성은?

- ① 정극성 ② 역극성
③ 혼합극성 ④ 수하특성

19. 가공하는 전극과 공작물 사이에 지립(砥粒)의 역할을 겸하는 절연체를 개재시켜 전해작용으로 생긴 양극의 산화피막을 절연체의 기계적 작용으로 제거하는 가공법은?

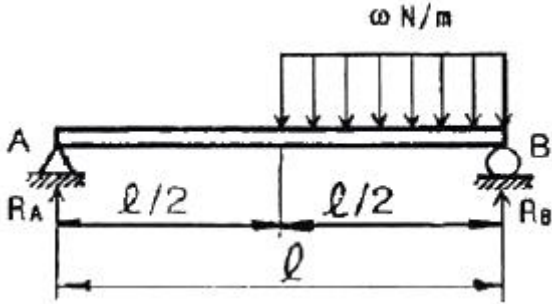
- ① 전기분해 ② 전기화학 가공
③ 전해연삭 ④ 방전가공

20. 점 용접(spot welding)의 주요 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 도전율 ② 가압력
③ 전류의 세기 ④ 통전시간

2과목 : 재료역학

21. 그림과 같은 보에서 반력 R_B 는 얼마인가? (단, w 는 단위 길이당 분포하중이다.)



- ① $\frac{9wl}{8}$ ② $\frac{7wl}{8}$
③ $\frac{5wl}{8}$ ④ $\frac{3wl}{8}$

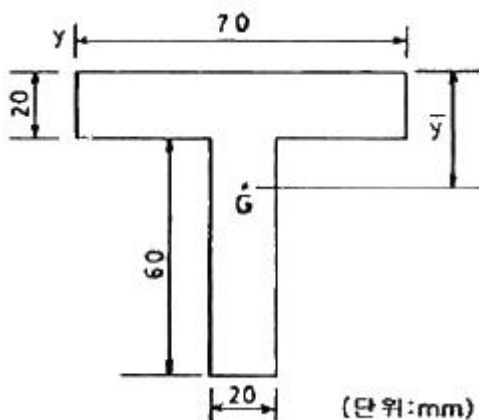
22. 기둥의 운전 단면 지름이 16cm일 때, 이 단면의 최소 회전 반경은 몇 cm 인가?

- ① 2 ② 4
③ 8 ④ 16

23. 어떤 재료가 평면 응력 상태에서 $\sigma_x = 30\text{MPa}$, $\sigma_y = 20\text{MPa}$ 의 인장 응력과 $\tau_{xy} = 20\text{MPa}$ 의 전단 응력이 발생하고 있을 때, 최대 법선 응력(주응력)은 약 몇 MPa 인가?

- ① 25.6 ② 35.3
③ 45.6 ④ 70.6

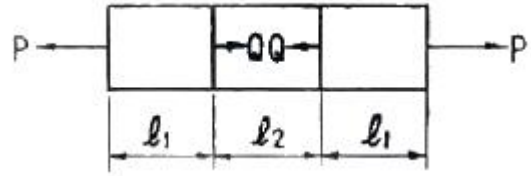
24. 그림과 같은 T형 도형의 단면적에 대한 도심 $\bar{y}$ 를 구하면 약 몇 mm 인가?



- ① 20.17 ② 23.35
③ 28.46 ④ 34.03

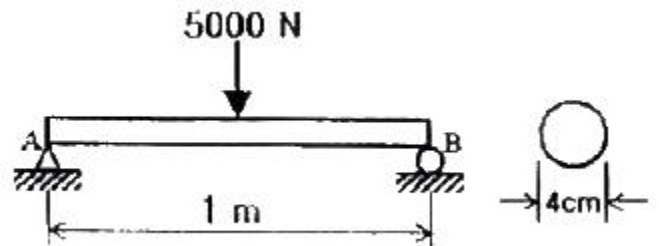
25. 그림과 같이 단면적이 1.5cm^2 인 균일 단면의 황동봉이 P

= 10kN, Q = 5kN의 하중을 받을 때 이 봉의 전 신장량은 약 몇 cm 인가? (단, 황동의 탄성계수 $E = 90\text{GPa}$, $l_1 = l_2 = 20\text{cm}$ 이다.)



- ① 0.037 ② 3.7
③ 0.37 ④ 0.0037

26. 그림과 같이 길이 1m, 지름 4cm의 원형 단면을 갖는 단순 보의 중앙에 5000N의 하중이 작용한다. 보에 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 MPa 인가?

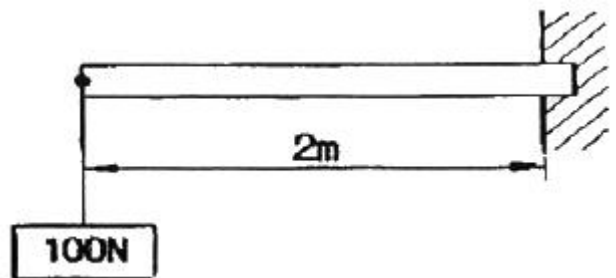


- ① 1.00 ② 1.99
③ 2.65 ④ 3.98

27. 지름이 15mm인 중실축이면서 2000 rpm의 회전수로 동력을 전달할 수 있는 축을 만들려고 한다. 축 재료의 허용 전단응력이 $\tau_a = 35\text{MPa}$ 이라면 전달할 수 있는 동력은 약 kW 인가?

- ① 2.1 ② 2.6
③ 3.6 ④ 4.9

28. 그림과 같은 외팔보의 자유단에 100N의 물체를 매달았을 때 최대 처짐은 약 몇 mm 인가? (단, 이 재료의 굽힘강성 $EI = 200\text{GN}\cdot\text{mm}^2$ 이다.)

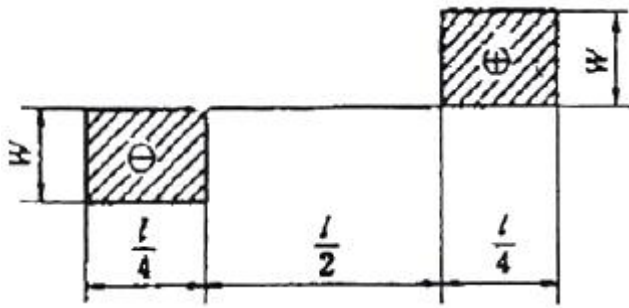


- ① 0.001 ② 1.330
③ 2.000 ④ 6.670

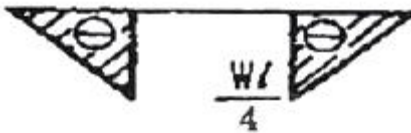
29. 원형 단면 중실축에 있어서 다른 조건은 동일하게 하고 지름을 3배로 하면 비틀림각은 몇 배가 되는가?

- ① 1/9 ② 1/27
③ 1/54 ④ 1/81

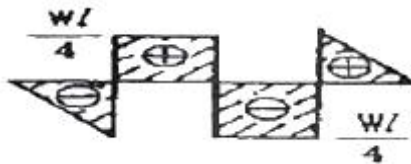
30. 다음은 어떤 돌출보에 대한 전단력 선도이다. 굽힘모멘트 선도는?



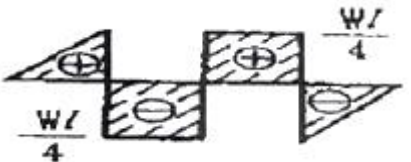
①



②



③



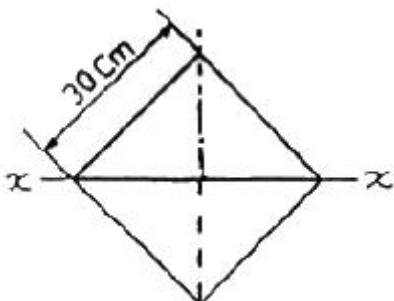
④



31. 6 kN/m의 균일 분포 하중을 받고 이는 정사각형 단면의 단 순보에서 최대 처짐량을 보의 길이의 1/500로 할 때 단면의 한 변의 길이는 약 몇 cm 인가? (단, 보의 길이는 2m, 탄 성계수 $E = 200 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 5.58 ② 6.58
③ 7.58 ④ 8.58

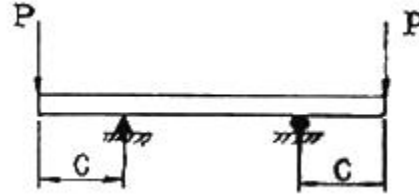
32. 한 변의 길이가 30cm인 정사각형의 x-x축에 관한 단면 2차 모멘트(I)와 단면 계수(Z)는?



- ① $I = 67500 \text{ cm}^4$, $Z = 5625 \text{ cm}^3$
② $I = 31820 \text{ cm}^4$, $Z = 3182 \text{ cm}^3$
③ $I = 31820 \text{ cm}^4$, $Z = 5625 \text{ cm}^3$
④ $I = 67500 \text{ cm}^4$, $Z = 3182 \text{ cm}^3$

33. 지름 10cm의 원형 단면을 가진 보가 그림과 같이 하중($P = 26\text{kN}$)을 받고, $C = 13.5 \text{ cm}$ 일 때 이 보에 발생하는 최대

굽힘응력은 약 몇 MPa 인가?

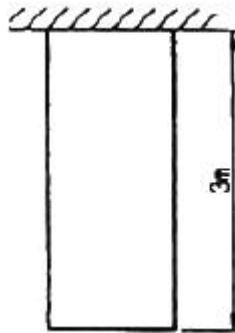


- ① 17.9 ② 35.8
③ 53.7 ④ 71.6

34. 단면 $2\text{cm} \times 3\text{cm}$, 길이 4m의 봉을 수직으로 매달았을 때 자 중에 의한 신장량은 약 몇 cm 인가? (단, 비중량(γ) = 80 kN/m^3 , 탄성계수 $E = 210\text{GPa}$)

- ① 0.0003 ② 0.0012
③ 0.0015 ④ 0.005

35. 그림과 같이 길이 3m, 비중량 $\gamma = 0.076 \text{ N/cm}^3$, 선팽창계 수 $\alpha = 1.5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 인 강봉을 20°C 에서 연직하(鉛直下) 방 향으로 매달아 놓았다. 온도가 30°C 가 되었을 때 이 봉의 늘어난 길이는 약 몇 cm 인가? (단, 이 봉의 탄성계수 $E = 200\text{GPa}$ 이고 자중을 고려한다.)



- ① 0.0347 ② 0.0694
③ 0.1 ④ 0.171

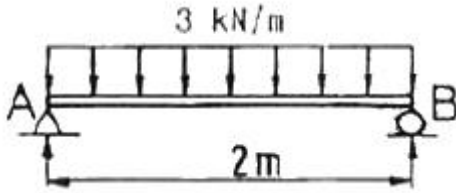
36. 다음은 균일 재료의 균일 단면 직선보가 선형 탄성 거동한 다고 가정하고 굽힘을 받았을 때 보의 단면에 발생하는 굽 힘 응력에 대한 설명들이다. 틀린 것은?

- ① 단면상의 중립 축으로부터 가장 멀리 떨어진 지점에서 가장 큰 응력이 발생한다.
② 중립축에서는 응력이 발생하지 않는다.
③ 곡률 반지름이 클수록 응력의 값은 커진다.
④ 보에 발생하는 인장 또는 압축 응력을 말한다.

37. 다음 중 탄성계수에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 재료의 강도(強度)를 나타내는 척도이다.
② 응력과 변형을 관계에서의 비례상수이다.
③ 재료의 고유 상수이다.
④ 탄성계수의 단위 차원은 응력 또는 압력과 동일하다.

38. 그림과 같은 길이 2m인 단순보가 3 kN/m 의 균일분포하중 을 받고 있을 때, 보 중앙에서의 굽힘 모멘트는 몇 N·m 인 가?



- ① 1500 ② 2000
③ 3000 ④ 6000

39. 단면이 정사각형인 보에 2 kN·m의 굽힘모멘트가 작용하여 생긴 응력이 40MPa 일 때 보 단면의 한 변의 길이는 약 몇 cm 인가?

- ① 2.8 ② 4.5
③ 5.2 ④ 6.7

40. 긴 기동을 오일러의 식으로 설계함에 있어서 기동의 양단을 볼트로 체결하여 양단 고정으로 하면, 기동의 양단을 핀으로 고정하여 양단 회전으로 하는 경우에 비하여 좌굴하중을 몇 배 증가시킬 수 있는가?

- ① 16배 ② 8배
③ 4배 ④ 2배

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 초경합금의 특성으로 틀린 것은?

- ① 내마모성과 압축강도가 낮다.
② 고온경도 및 강도가 양호하다.
③ 경도가 높다.
④ 고온에서 변형이 작다.

42. 일반적인 주철의 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 주조성이 우수하다.
② 복잡한 형상도 쉽게 제작할 수 있다.
③ 가격이 싸고 널리 사용된다.
④ 소성변형이 쉽다.

43. 구리의 성질을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 화학적 저항력이 적어 부식이 잘 된다.
② 아름다운 광택과 귀금속적 성질을 가지고 있다.
③ 전연성이 좋아 가공하기 쉽다.
④ 전기 및 열 전도도가 높다.

44. 다공질 재료에 윤활유를 흡수시켜 계속해서 급유하지 않아도 되는 베어링 합금은?

- ① 켈릿 ② 배빗메탈
③ 오일라이트 ④ 루기메탈

45. 탄소강에 함유되어 있는 원소 중 강도와 고온 가공성을 증가시키고 주조성과 담금질 효과를 향상시키며, 적열에짐을 방지하는 것은?

- ① 인 ② 규소
③ 황 ④ 망간

46. 황동에 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 향상시킨 것은?

- ① 쾌삭황동 ② 강력황동

③ 문츠메탈

④ 톰백

47. 황동에 관한 설명이 올바른 것은?

- ① 황동이란 Cu-Pb계 합금으로 공기 중에서 산화가 안되고 황금색이며, 고급재료로 사용된다.
② 황동이란 Cu-Zn계 합금으로서 7:3 황동, 6:4 황동이 널리 알려져 있다.
③ 황동이란 Cu-Si계 합금으로서 내식성, 내마모성이 좋고 가격이 싸서 많이 사용되고 있다.
④ 황동이란 Cu-Sn계 합금으로서 강력하므로 기계 재료로 많이 사용되고 있다.

48. 아연을 소량 첨가한 황동으로 빛깔이 금색에 가까워 모조금으로 사용되고 있는 것은?

- ① delta metal ② hard metal
③ muntz metal ④ tombac

49. 0.8% C 이하의 아공석강에서 탄소함유량 증가에 따라 기계적 성질이 감소하는 것은?

- ① 경도 ② 항복점
③ 인장강도 ④ 연신율

50. 다음 금속 중 가장 무거운 것은?

- ① Al ② Mg
③ Ti ④ Pb

51. 역류를 방지하며 유체를 한쪽 방향으로만 흘러가게 하는 밸브(valve)로 적합한 것은?

- ① 체크 밸브 ② 감압 밸브
③ 시퀀스 밸브 ④ 언로드 밸브

52. 스프링의 변형에 대한 강성을 나타내는 것에 스프링 상수가 있다. 하중이 W[kgf]일 때 변위량을 δ[mm]라 하면 스프링 상수 k[kgf/mm]는?

- ① $k = \frac{\delta}{W}$ ② $k = \delta W$
③ $k = \frac{W}{\delta}$ ④ $k = W - \delta$

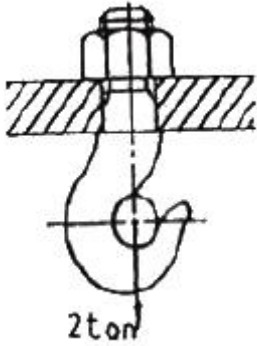
53. 지름 50mm의 연강축을 사용하여 350rpm으로 40kW를 전달할 윤형 키의 길이는 최소 몇 mm 이상인가? (단, 키 재료의 허용전단응력은 5 kgf/mm², 키의 폭과 높이는 b×h = 15mm×10mm 이며 전단저항만 고려한다.)

- ① 38 ② 46
③ 60 ④ 78

54. 연강의 응력-변형률 선도에서 후크의 법칙(Hook's law)이 성립하는 구간으로 알맞은 것은?

- ① 항복점 ② 극한강도
③ 비례한도 ④ 소성변형

55. 그림과 같은 크레인용 후크에서 2 ton의 하중이 작용할 경우 적합한 나사의 최소 크기는? (단, 후크 재료의 허용인장응력 σ_t = 5kgf/mm² 이다.)



- ① M30 ② M38
③ M45 ④ M50

56. 지름 20mm, 길이 500mm인 탄소강재에 인장하중이 작용하여 길이가 502mm가 되었다면 변형률은?

- ① 0.01 ② 1.004
③ 0.02 ④ 0.004

57. 평벨트 전동장치에서 벨트의 긴장축 장력이 500N, 허용인장응력이 2.5 N/mm²일 때, 벨트의 너비(폭)는 최소 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 벨트의 두께는 2mm, 이음 효율은 80% 이다.)

- ① 75 ② 100
③ 125 ④ 150

58. 회전수 200rpm인 연강축 플랜지 커플링에서 40 PS의 동력을 전달시키려면 축의 지름은 최소 몇 mm 이상이 좋은가? (단, 축의 허용비틀림 응력 $\tau_a = 2 \text{ kgf/mm}^2$ 이며, 축은 비틀림 모멘트만을 고려한다.)

- ① 72 ② 77
③ 82 ④ 87

59. 원통커플링에서 원통을 조이는 힘을 P라 하면 이 마찰 커플링의 전달 토크는? (단, 마찰계수는 μ , 축의 지름을 d, 축과 원통의 접촉 길이(커플링의 길이)를 L로 한다.)

- ① $T = \mu \pi P d$ ② $T = 2\mu P d$
③ $T = \frac{\mu \pi P d L}{2}$ ④ $T = \frac{\mu \pi P d}{2}$

60. 단면적이 600mm²인 봉에 600kgf의 추를 달았더니 이 봉에 생긴 인장응력이 재료의 허용인장응력에 도달하였다. 이 봉재의 극한강도가 500kgf/cm² 이면 안전율은 얼마인가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 5

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 30rpm으로 5.6 kgf·m의 출력 토크가 발생하는 회전 피스톤 모터를 설계하려고 한다. 유압모터의 크기를 210 cm³/rev로 할 때, 필요한 유압유의 압력은 약 몇 kgf/cm² 인가? (단, 모터의 토크 효율은 90%라고 가정한다.)

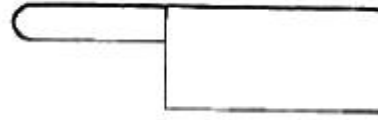
- ① 17.4 ② 18.6
③ 19.4 ④ 20.6

62. 유압기기 중 회로 내의 압력이 설정압에 도달했을 때 이 압

력을 떨어뜨리지 않고 불필요한 오일을 탱크로 방출시켜 펌프에 부하가 걸리지 않도록 하는 밸브는?

- ① 감압 밸브(pressure reducing valve)
② 교축 밸브(flow metering valve)
③ 카운터 밸런스 밸브(counter balance valve)
④ 무부하 밸브(unloading valve)

63. 아래 유압기호는 다음 중 어떤 조작방식을 나타내는가?



- ① 기계 조작방식 ② 파일럿 조작방식
③ 전기 조작방식 ④ 인력 조작방식

64. 유압시스템의 오일 토출량이 매분 38리터이고, 실린더 튜브의 내경이 10cm인 유압 실린더의 평균 속도는 약 몇 cm/s 인가?

- ① 5 ② 6
③ 7 ④ 8

65. 유압유의 물리적인 특성이 아닌 것은?

- ① 점도지수 ② 밀도
③ 압축성 ④ 산화안정성

66. 용량이 같은 단단 펌프를 2개를 1개의 본체 내에 직렬로 연결시킨 것으로 고압으로 대 출력이 요구되는 곳에 주로 사용되는 베인 펌프는?

- ① 2단 베인 펌프 ② 2중 베인 펌프
③ 2단 복합 펌프 ④ 피스톤 펌프

67. 이상기체의 온도가 일정할 때 압력과 체적의 관계를 설명한 것으로 가장 적합한 것은?

- ① 체적은 압력에 비례한다.
② 체적은 압력에 반비례한다.
③ 체적은 압력의 제곱에 비례한다.
④ 체적은 압력의 제곱에 반비례한다.

68. 유압장치의 장점 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 조작력을 간단히 얻을 수 있다.
② 자동제어가 가능하다.
③ 조작속도를 무단으로 변속시킬 수 있다.
④ 진동이 크고 작동이 원활하다.

69. 속도제어 회로에 속하지 않는 것은?

- ① 미터 인 회로 ② 미터 아웃 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 로킹 회로

70. 작동유가 가지고 있는 에너지를 잠시 저축했다가 이것을 이용하고 충격 완충용으로도 할 수 있는 유압 기기는?

- ① 유체 커플링 ② 유량 제어 밸브
③ 축압기 ④ 압력 제어 밸브

71. 아스팔트 믹싱 플랜트(Asphalt mixing plant)에서 스크린 진동 등의 작동 과정에서 일으키는 먼지를 흡수하여 배제시키

는 구조의 명칭은 무엇인가?

- ① 집진기 ② 등급 분류기
 ③ 건조기 ④ 아스팔트 캐틀

72. 크레인에서 호칭 하중이란 무엇을 말하는가?

- ① 기중하중 ② 작업하중
 ③ 최대 작업하중 ④ 임계하중

73. 스크레이퍼(scraper)의 용도 중 틀린 것은?

- ① 토양을 굴삭한다. ② 토양을 운반한다.
 ③ 토양을 다진다. ④ 토양을 일정두께로 깎는다.

74. 플랜트 기계설비용 배관공사시 신축 곡관이라고도 하며 배관을 이용하여 사용 중 온도변화에 의한 신축을 흡수하는 방식으로 곡률 반경을 관경의 6배 이상으로 하여 옥외 배관에 많이 사용하는 방법은?

- ① 스위블 이음 ② 루프형 신축이음
 ③ 볼 조인트 ④ 익스팬션 조인트 이음

75. 불도저의 차량 중량이 6000kgf이고, 견인 마찰계수가 0.3일 때 견인력은 몇 kgf 인가?

- ① 1800 ② 6000
 ③ 18000 ④ 20000

76. 고점도 유체 및 응고성 유체가 흐르는 플랜트 배관인 경우 동결방지와 온도 유지 등을 위하여 사용되는 배관의 가장 적합한 명칭은?

- ① 코킹(caulking) 배관
 ② 인젝션(injection) 배관
 ③ 프로세스(process) 배관
 ④ 증기 트레이스(steam trace) 배관

77. 건설기계 디젤엔진에서 초기 분사량을 적게하여 디젤 노킹(knocking) 현상을 감소할 수 있는 분사 노즐은?

- ① 개방형(open type) 노즐
 ② 구멍형(hole type) 노즐
 ③ 핀틀형(pintle type) 노즐
 ④ 스로틀형(throttle type) 노즐

78. 그레브 버킷을 장치, 원치로 버킷 상하 및 개폐조작을 실시하여 해저의 토사를 굴삭, 선회 동작으로 적재하는 기계 장비는?

- ① 그레이더 ② 모우터 스크레이퍼
 ③ 준설선 ④ 드래그 라인

79. 불도저의 시간당 작업량은 무엇에 반비례 하는가?

- ① 작업효율(E) ② 1회 사이클시간(C_m)
 ③ 1회 토공량(q) ④ 토량의 환산계수(f)

80. 건설공사(플랜트 기계설비)의 도급금액 산출내역서에 소요되는 비용을 건설산업 기본법에서 명시하도록 한 4대 보험이 아닌 것은?

- ① 산재보험 ② 고용보험
 ③ 손해보험 ④ 국민연금보험

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	④	④	①	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	④	①	①	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	①	③	②	②	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	②	④	③	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	②	②	③	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	③	④	①	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	④	③	②	①	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	④	①	②	①	②	①	①